МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ
(национальный исследовательский университет)»

Институт №3 «Системы управления и информационные технологии»
Кафедра 304 «Вычислительные машины, системы и сети»

ОТЧЁТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 2
по дисциплине “Взаимодействие с IT-инфраструктурой”

Группа: М3О-107СВ-26

Студент: Ермаков Я.В.

Преподаватель: Мурсенков П.А.

Оценка:

Дата:

Москва, 2026

1. **Тема**

АЦ/ЦА преобразование. Анализ реализуемости передачи аналоговой телеметрии через системный радиоканал с использованием ЦАП.

2. **Задание**

Вариант 2.10. Для радиоканала протяжённостью 60 км оценить реализуемость симплексного непрерывного информационного обмена АМ-телеметрией. Анализ выполнить по предельно допустимой эффективной площади приёмной антенны и общей относительной погрешности передачи.

Исходные данные:

- $R = 60$ км;
- $\omega_{верх} = \pi \cdot 10^4$ рад/с;
- $P_{прд} = 35$ кВт;
- $\theta = \pi/12$ рад;
- $MinP_{вх/прм} = 1{,}5$ мкВт;
- $S_{прм} = 2$ м²;
- $\Delta\omega_{п} = 2 \cdot 10^4$ рад/с;
- $\Delta_{общ/треб} = 2{,}5\%$;
- $T_{ц/преобр} = 10^{-5}$ с;
- $n_{цап} = 8$.

3. **Алгоритм анализа методом «от конца к началу»**

Конечные условия: фактическая площадь приёмной антенны должна быть не меньше минимально необходимой, затухание не должно превышать допустимое, а общая погрешность передачи не должна превышать 2,5%.

Для проверки уровня сигнала определяются постоянная времени радиоканала, период процесса, отношение нормированных мощностей и составляющие затухания. Затем рассчитываются максимально допустимое затухание и минимально необходимая площадь антенны.

Для оценки качества передачи рассчитываются линейные искажения радиоканала и погрешность квантования ЦАП. Поскольку период дискретизации в задании не указан, вычисляется нижняя оценка общей погрешности без её временной составляющей. Если уже эта оценка превышает требование, условие качества заведомо не выполняется.

4. Реализация решения в Mathcad 15

В Mathcad 15 последовательно заданы исходные параметры, вычислены характеристики радиоканала, потери сигнала, минимальная площадь антенны и нижняя оценка общей погрешности. Приведены результаты расчёта.

$R = 60 \cdot 10^3$ м; $\omega = \pi \cdot 10^4$ рад/с; $P = 35 \cdot 10^3$ Вт; $Pmin = 1{,}5 \cdot 10^{-6}$ Вт.

$S = 2$ м²; $\theta = \pi/12$ рад; $\Delta\omega = 2 \cdot 10^4$ рад/с; $Dreq = 2{,}5\%$; $Tc = 10^{-5}$ с; $n = 8$.

$\tau = 2/\Delta\omega = 1 \cdot 10^{-4}$ с.

$T = \tan(0{,}99\pi/2)/\omega \approx 2{,}026257 \cdot 10^{-3}$ с.

$k = T/(T + \tau) \approx 0{,}952969$.

$\delta_2 = 10 \cdot \lg(1/k) \approx 0{,}209212$ дБ.

$g = 1 - \cos(\theta) \approx 0{,}0340742$.

$Q = 4\pi R^2/S \approx 2{,}261947 \cdot 10^{10}$; $\delta_3 = 10 \cdot \lg(Q \cdot g) \approx 88{,}869077$ дБ.

$\delta общ = \delta_2 + \delta_3 \approx 89{,}078289$ дБ.

$\delta max = 10 \cdot \lg(P/Pmin) \approx 103{,}679768$ дБ.

$Smin = 4\pi R^2 \cdot g \cdot Pmin/(P \cdot k) \approx 0{,}069324$ м².

$Dlin = \sqrt{(1 - k)} \approx 0{,}216866$; $Dquant = 1/[2(2^8 - 1)] \approx 0{,}001961$;

$Dmin = \sqrt{(Dlin^2 + Dquant^2)} \approx 0{,}216875 = 21{,}6875\%$.

5. Проверка условий реализуемости

Проверка по площади приёмной антенны: $2 \geq 0{,}069324$ м². Условие выполняется, фактическая площадь больше минимально необходимой.

Проверка по затуханию: $89{,}078289 \leq 103{,}679768$ дБ. Условие выполняется, потери сигнала находятся в допустимых пределах.

Проверка по качеству передачи: $21{,}6875\% \leq 2{,}5\%$. Условие не выполняется. Величина 21,6875% является нижней оценкой общей погрешности без дополнительной составляющей временной дискретизации.

6. Выводы

В ходе лабораторной работы выполнен анализ передачи аналоговой телеметрии через радиоканал протяжённостью 60 км. Минимально необходимая площадь приёмной антенны составила 0,069324 м² при фактической площади 2 м². Общее затухание 89,078289 дБ не превышает допустимые 103,679768 дБ. Однако уже нижняя оценка общей погрешности передачи составляет 21,69%, что существенно выше требуемых 2,5%. Следовательно, заданная технология информационного обмена не обеспечивает требуемое качество передачи.